

Procesamiento de Señales en Comunicaciones

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras
Universidad Nacional del Sur

Contenidos

- Modulación.
- **Diseño de distancia Mínima.**
- Desempeño en ruido.
- Detección.
- Ecualización óptima.
- Ecualización adaptativa.
- Modulación de portadoras múltiples

Diseño de distancia mínima.

- Espacio de señales.
- Modelado de señales
- Diseño en base a distancia mínima.
- Aplicación a diferentes modulaciones
 - Pulsos aislados
 - Con ISI.
- Ancho de banda y dimensionalidad.

Diseño de distancia mínima para PAM con ISI

En este caso consideramos

$$y(t) = \sum_{k=1}^K a_k h(t - kT) + e(t)$$

donde $h(t)$ es el pulso recibido (no satisface necesariamente Nyquist), con energía σ_h^2 y $e(t)$ es ruido.

Ahora consideramos secuencias de símbolos de longitud K , $\{a_k, 1 \leq k \leq K\}$ en lugar de símbolos aislados.

Si cada símbolo es de un alfabeto de tamaño M , el tamaño (posibles combinaciones) de las señales será

$$L = M^K$$

La base ortogonal no es útil en este caso.

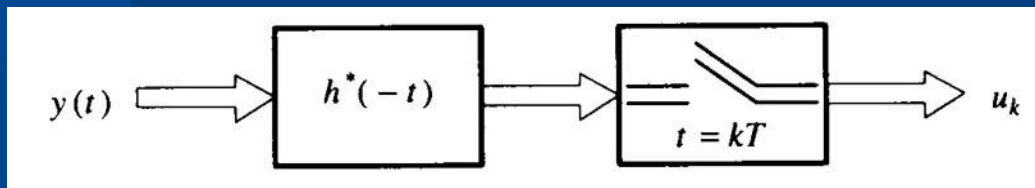
Diseño del receptor

Utilizando el criterio de distancia mínima, se obtiene

$$\max_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} \left(2\text{Re} \left\{ \sum_{k=1}^K u_k a_k^* \right\} - \sum_{k=1}^K \sum_{m=1}^K a_k a_m^* \rho_h(m-k) \right)$$

donde $\rho_h(k) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) h^*(t - kT) dt$ y

$$u_k = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) h^*(t - kT) dt$$



$$y(t) \rightarrow u_k$$

Front-end del receptor de MF muestreado. Permite el mapeo de un criterio continuo a un criterio discreto.

Diseño del receptor

Algunas observaciones:

- Maximizar la anterior requiere repetir el cálculo para todas las posibles M^K secuencias, tal que *se detectan K símbolos simultáneamente* (no símbolo por símbolo como antes).
- Este criterio (distancia mínima) define un filtro que *no satisface Nyquist* para eliminar ISI. Compensa ISI de una forma totalmente diferente.
- Como para Nyquist el ancho de banda de señal $B \geq 1/2T$, entonces en general no se verifica el Teorema de muestreo ($1/T \geq 2B$) y se tendrá *aliasing*.
- Problemas prácticos: *alta complejidad* (implementación crece exponencialmente con K).

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente

- Una propiedad del espectro desdoblado (folded spectrum)

$$S_h(e^{j\omega T}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \rho_h(k) e^{j\omega k T} = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |H(j(\omega + m \frac{2\pi}{T}))|^2$$

será de utilidad para obtener una estructura básica para el receptor de distancia mínima en el caso de considerar ISI.

- Consideramos primero un caso particular donde no existe ISI y luego el caso general.

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente...

Caso especial: pulsos ortogonales

Se cumple Nyquist, i.e. $\rho_h(k) = \sigma_h^2 \delta_k^2$, entonces

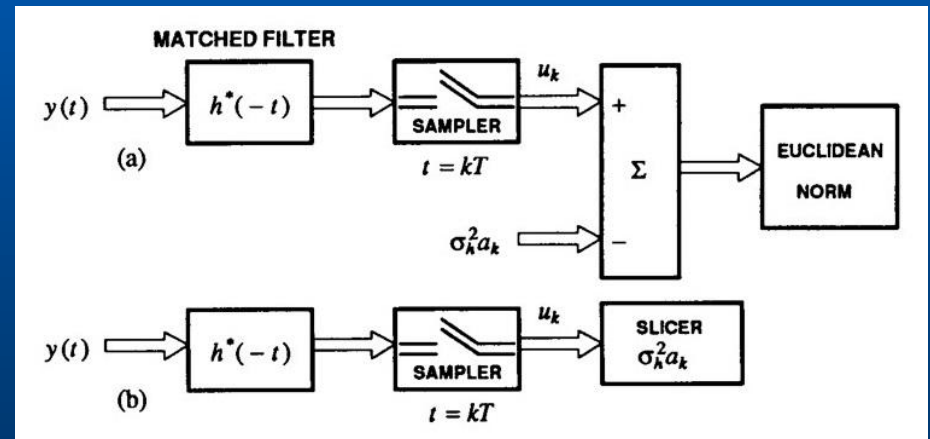
$$\max_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} \left(2 \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k=1}^K u_k a_k^* \right\} - \sigma_h^2 \sum_{k=1}^K |a_k|^2 \right) = \min_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} \sum_{k=1}^K |u_k - \sigma_h^2 a_k|^2$$

tal que a la salida del MF muestreado es

$$u_k = \sigma_h^2 a_k + e_k$$

sin ISI. Requiere evaluar en toda la secuencia.

Pero la norma se puede tomar símbolo por símbolo, entonces el receptor se simplifica considerablemente (fig. b).



Receptor PAM de distancia mínima con pulsos ortogonales (satisface Nyquist): a) se aplica a cada secuencia de símbolos; b) caso especial de detección símbolo por símbolo.

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente...

Ejemplo:

Para eliminar componente de cc en PAM bandabase uso de señalización Manchester: $a_k = 0$ para bit 0, $|a_k| = 1$ para bit 1, donde el signo de a_k se elige como el opuesto al del último a_k no cero: *memoria de 1 símbolo (ISI)*.

Mientras la realización fig. b anterior viola esta regla (podría detectar 2 símbolos positivos o negativos seguidos), la implementación adecuada es la de fig. a.

Caso de redundancia, ya que si bien la secuencia pareciera considerar ser de la forma 3^K , la restricción del código solo considera 2^K .

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Caso general:

Cálculo directo impráctico porque:

- La decisión para una única secuencia tiene complejidad K^2 . Para el caso ortogonal complejidad lineal (veremos que se puede extender al caso general!)
- El número total de secuencias es M^K . Solución con **Algoritmo de Viterbi** (más adelante).

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Para obtener un diseño de complejidad lineal de la decisión se asumirá conocida la **factorización espectral** del espectro desdoblado dada por

$$S_h(z) = A_h^2 G_h(z) G_h^*(1/z^*)$$

donde $G_h(z)$ es una función transferencia mónica (respuesta impulsiva con término de orden cero unitario) de fase mínima, y $S_h(z)$ es no negativa real sobre el círculo unitario.

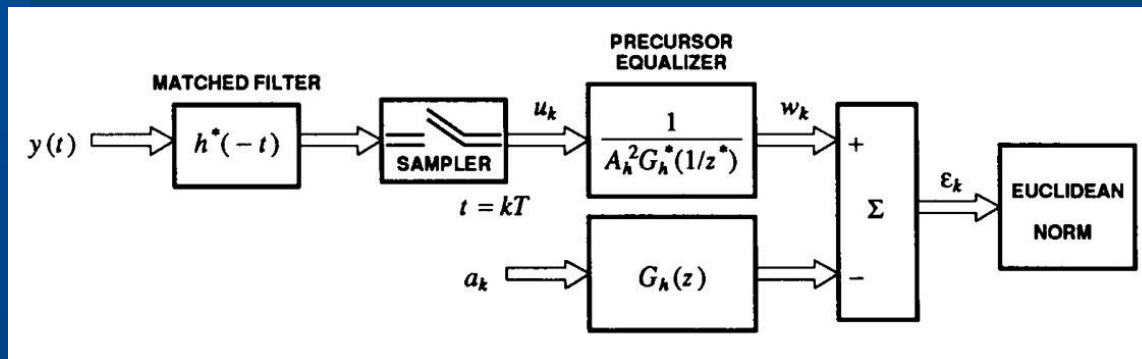
En el dominio tiempo, la autocorrelación de los pulsos será

$$\rho_h(k) = A_h^2 (g_{h,k} * g_{h,-k}^*)$$

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Para u_k la salida del MF muestreado, el **ecualizador precursor** es el filtro con esa entrada y función transferencia $1/(A_h^2 G_h^*(1/z^*))$, cuya salida es w_k , tal que el criterio ahora es

$$\begin{aligned} \max_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} & \left(2\operatorname{Re}\left\{ \sum_{k=1}^K u_k a_k^* \right\} - \sum_{k=1}^K \sum_{m=1}^K a_k a_m^* \rho_h(m-k) \right) \\ &= \min_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} \sum_{m=1}^{\infty} \left| w_m - \sum_{k=1}^K a_k g_{h,m-k} \right|^2 \end{aligned}$$



Extensión usando el MF y la factorización del espectro desdoblado.

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Observaciones:

- Este diseño es posible siempre que exista la factorización espectral del espectro desdoblado $S_h(z)$.
- Es una generalización del caso ortogonal y, si $G_h(z)$ es FIR, el cálculo de la métrica de cada secuencia tiene complejidad lineal (proporcional a K).
- Este criterio es una versión discreta equivalente del diseño continuo muestreado original.
- El ecualizador de la rama superior se denomina *precursor* porque elimina una parte de la ISI: la parte *anticausal*.
- En presencia de ISI ($G_h(z) \neq 1$) no es equivalente al diseño de detección símbolo por símbolo.

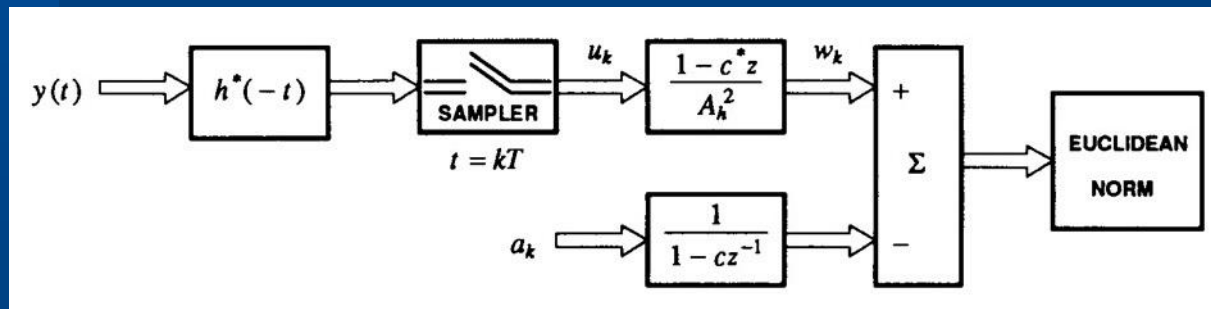
PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Como $G_h(z)$ es de fase mínima, $G_h^*(1/z^*)$ y $1/G_h^*(1/z^*)$ son de fase máxima. Para ser estable el filtro precursor tiene que ser anticausal (impráctico).

Pero si es FIR (o una aproximación) puede implementarse con un filtro causal y un retardo para *causalizar* la respuesta impulsiva.

Ejemplo:

$$S_h(z) = \frac{A_h^2}{(1 - cz^{-1})(1 - c^*z)}, \quad |c| < 1 \quad \text{Entonces: precursor FIR anticausal}$$

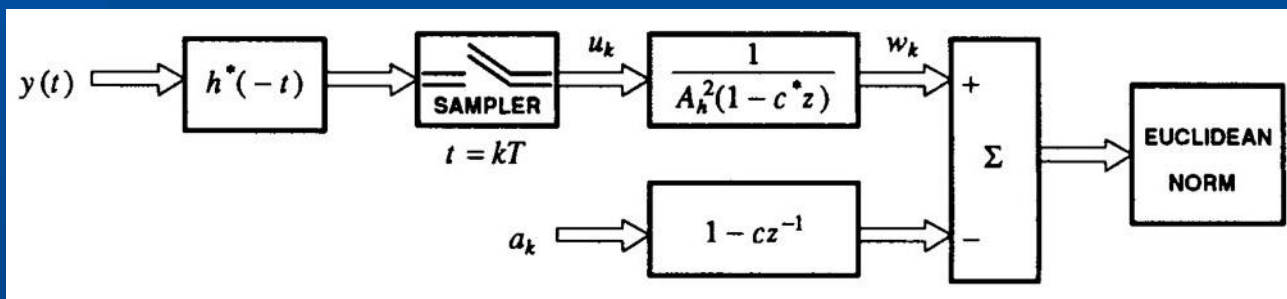


PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Ejemplo:

$$S_h(z) = A_h^2(1 - cz^{-1})(1 - c^*z), \quad |c| < 1$$

El filtro precursor es IIR anticausal, solo aproximable mediante un filtro FIR anticausal.



PAM con ISI: Criterio discreto equivalente ...

Equivalencia entre criterios (reemplazando u_k por w_k):

La salida del MF muestreado se puede escribir como

$$u_k = \sum_{m=1}^K a_m \rho_h(k-m) + e_k = a_k * \rho_h(k) + e_k$$

Función transferencia $S_h(z)$

Con esta entrada al filtro precursor, la función transferencia para los símbolos queda

$$\frac{S_h(z)}{A_h^2 G_h^*(1/z^*)} = G_h(z)$$

tal que la salida es

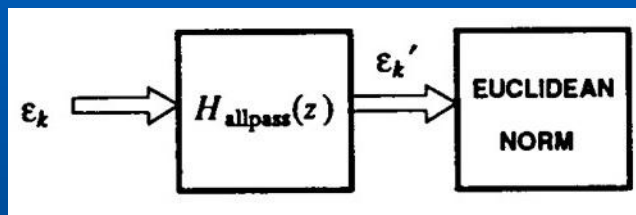
$$w_k = \sum_{m=1}^K a_m g_{h,k-m} + e'_k$$

Un filtrado causal!! (se eliminó la parte anticausal)

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente

Solución no única del criterio discreto:

Como $S_h(z)$ puede no ser de fase mínima, si intercalamos un pasatodo $H_{allpass}(z)$



Por teorema de Parseval:

$$\sum_{m=1}^{\infty} |\epsilon_m|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} |\epsilon'_m|^2$$

por lo que desplazando el pasatodo hacia atrás en las dos ramas, la secuencia detectada será la misma. Equivalente, sin embargo ISI en general mayor, porqué?.

PAM con ISI: Criterio discreto equivalente

Distancia mínima:

Para dos secuencias $\{\tilde{a}_k, 1 \leq k \leq K\}$ y $\{\hat{a}_k, 1 \leq k \leq K\}$ consideramos

$$\varepsilon_k = \tilde{a}_k - \hat{a}_k$$

Entonces, entre dos señales

$$d^2 = \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K \varepsilon_i \varepsilon_j^* \rho_h(j-i)$$

o, en forma discreta (con $\rho_h(k) = A_h^2 (g_{h,k} * g_{h,-k}^*)$), resulta en el siguiente problema de minimización

$$d_{\min}^2 = \min_{\varepsilon_k, 1 \leq k \leq K} A_h^2 \sum_{k=1}^{\infty} \left| \sum_{i=1}^K \varepsilon_i g_{h,k-i} \right|^2$$

Como obtener esta $d_{\min}^2$ lo estudiaremos en clases siguientes.

Ancho de banda y dimensionalidad

Una propiedad importante de diseño de señales es la eficiencia espectral. En relación al criterio de Nyquist generalizado, se establece $B \geq N/2T$ para eliminar ISI en N pulsos ortogonales.

Se trabaja en general con un espacio de L señales de dimensión finita N .

Cual es la relación entre el ancho de banda de esta señales y la dimensión ??

Ancho de banda y dimensionalidad ...

Teorema de Landau-Pollak:

Dado un conjunto de $2Bt_0 + 1$ señales ortonormales $\phi_i(t)$, tal que para cualquier $f(t)$ con energía σ_f^2 limitada a B Hz, para cualquier constante $0 < \varepsilon < 1$, y para cualquier t_0 suficientemente grande se cumple

$$\int_0^{t_0} |f(t)|^2 dt > \sigma_f^2 (1 - \varepsilon)$$

Y existe un conjunto de $2Bt_0 + 1$ coeficientes f_i , tal que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t) - \sum_{i=0}^{2Bt_0} f_i \phi_i(t)|^2 dt < 12\sigma_f^2 \varepsilon$$

Entonces, dimensión del espacio: $2Bt_0 + 1$

Una $f(t)$ así acotada se puede aproximar con dimensiones dadas por el teorema

Ancho de banda y dimensionalidad ...

Relación con el criterio de Nyquist generalizado:

Consideremos una secuencia de K símbolos transmitidos, y $h_n(t)$, $1 \leq n \leq N$ es un conjunto ortogonal de pulsos de ancho de banda B Hz.

Una señal PAM/PO combinada será

$$s(t) = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{n=1}^N A_{k,n} h_n(t - kT)$$

y estará en un espacio NK -dimensional.

Puede mostrarse que está limitada en tiempo a $(0, KT)$. Entonces por el teorema puede aproximarse por $(2 B K T + 1)$ funciones ortogonales.

$$2BKT + 1 \geq NK, \quad B \geq \frac{NK-1}{2KT}$$

Entonces, si $K \rightarrow \infty$ se verifica
Nyquist generalizado $N/2T$

Ancho de banda y dimensionalidad ...

El **producto tiempo-ancho de banda** $2Bt_0$ juega un papel fundamental en señales aproximadamente limitadas en tiempo y frecuencia: a menor $2Bt_0$, mas artificial es la aproximación.

El teorema considera señales limitadas en frecuencia y aproximadamente limitadas en tiempo. El dual también es posible.

Ancho de banda y dimensionalidad ...

Ejemplo:

En DS-SS (espectro disperso de secuencia directa), $h(t)$ se modula en amplitud.

Para evitar ISI el ancho de banda debe ser mayor que $1/2T$. Pero en este caso se usa $B \gg$, ***tal que $2BT$ es muy grande.***

Entonces, $h(t)$ está muy precisamente limitada en tiempo, ISI normalmente no es un problema.

Ancho de banda y dimensionalidad ...

Ejemplo:

En modulación de pulsos ortogonales (ej. FSK).

Para satisfacer Nyquist generalizado $2BT > N$.

Si N es grande entonces los pulsos van a estar confinados a T (menos susceptible a ISI).

Aunque no es una premisa de esta modulación es una ventaja.

Ancho de banda y dimensionalidad ...

Ejemplo:

En modulación multiportadora, cuando la dimensionalidad del conjunto de señales aumenta, B se mantiene constante pero aumenta T .

La clave es la eficiencia espectral aproximadamente constante. Por Nyquist $N = 2BT$, tal que aumentando T , aumenta N .

Entonces, también a mayor N , mas limitado a T queda el símbolo (con el prefijo cíclico, la ISI se elimina totalmente).

Diseño de distancia mínima (resumen).

- Espacio de señales.
- Modelado de señales
- Diseño en base a distancia mínima.
- Aplicación a diferentes modulaciones
 - Pulsos aislados
 - Con ISI.
- Ancho de banda y dimensionalidad.